



10.1 镁和钙的性质



感知生活

镁元素和钙元素在自然界分布广且储量丰富，分别约占地壳总质量的2.00%和3.45%，主要以化合态存在于自然界。含镁的主要矿物有光卤石、菱镁矿、白云石、硫酸镁、橄榄石、石棉等。此外，海水中也含有大量的镁盐。含钙的主要矿物有石灰石、方解石、白垩、大理石（它们的主要成分都是碳酸钙）、石膏、萤石、白云石及许多硅酸盐、磷酸盐等。



图 10-1 石灰石矿山



图 10-2 石膏矿

镁合金轻而坚韧，在特殊领域有着重要的用途，如用来制造火箭、导弹和飞机的部件等。由于镁燃烧发出耀眼的白光，因此常用来制造信号弹和焰火。钙在工业上的用途有限，如利用它的还原性制备其它金属、利用它能与水反应制取无水酒精等。但是钙的化合物在建筑工业上有重要的用途。

从原子结构的角度思考，为什么自然界只存在化合态的镁元素和钙元素的矿物，而不存在它们的单质呢？

镁 (magnesium, Mg) 的电子排布式为 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ ，钙 (calcium, Ca) 的电子排布式为 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4 4s^2$ ，它们都位于元素周期表的ⅡA族。ⅡA族元素中的铍 (beryllium, Be)、镁、钙、锶 (strontium, Sr)、钡 (barium, Ba)、镭 (radium, Ra, 放射性元素) 统称为碱土金属 (alkaline earth metals)。碱土金属原子的最外层都只有2个电子 (ns^2)，在化学

反应中也有明显的失去电子的趋向，和碱金属一样，它们也是很活泼的金属元素，因而自然界中也无单质存在。随着原子序数的增大，碱土金属从上到下，电子层数依次递增，它们的金属活动性也相应地依次增强。

碱土金属都是还原性很强的金属，用普通的化学方法较难把它们从其化合物中还原出来。工业上一般采用电解熔融的碱土金属的氯化物来制备碱土金属。



交流分享

海水中镁的总储量极大（约为 $1.8 \times 10^{15} \text{ t}$ ），但镁离子的浓度却很稀（每千克海水仅含 5.11 g MgCl_2 ）。从海水中提取镁的过程如下：先把海边的贝壳煅烧成石灰，再由石灰制成石灰乳，然后将石灰乳（沉淀剂）加入海水沉淀池中，得到氢氧化镁沉淀，将氢氧化镁与盐酸反应，蒸发结晶即可获得六水合氯化镁晶体（如图 10-3）。

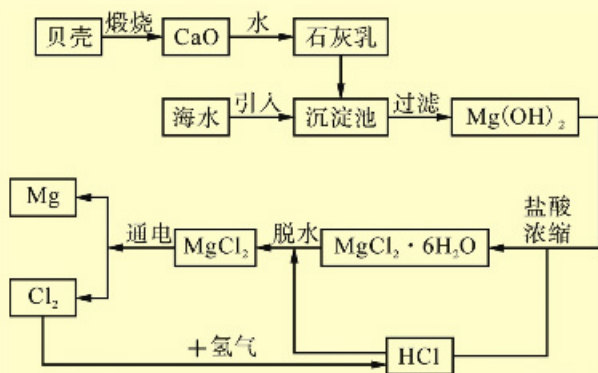
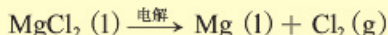
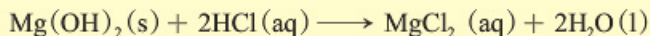
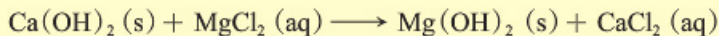
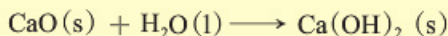
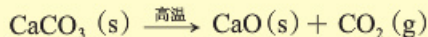


图 10-3 从海水中提取镁的流程

上述有关反应的化学方程式为：





请你评价从海水里提取镁的过程中镁离子富集的3个方案是否合理,并简述理由(填入表10-1)。

方案1:直接往海水中加入沉淀剂。

方案2:高温加热蒸发海水后,再加入沉淀剂。

方案3:向晒盐后的苦卤水中加入沉淀剂。

表 10-1 从海水中提取镁的方案评价

方案	是否正确	简述理由
方案1		
方案2		
方案3		



观察思考

完成下列实验,将观察到的现象及讨论所得结论填入表10-2。

活动 1 取一根约4 cm长的镁条,用砂纸擦去其表面的氧化膜,用坩埚钳夹持镁条,在酒精灯上点燃后,伸入充满二氧化碳的集气瓶中,观察现象。

思考:实验室里的镁条为什么不是密封保存的?

活动 2 在一支盛有蒸馏水的试管中滴加几滴酚酞,取一根2 cm长的镁条,用砂纸将表面的氧化膜擦去,放入试管中,观察现象。再用酒精灯加热试管至水沸腾,观察现象。

思考:镁在冷水中是否有现象?(请耐心观察!)

活动 3 在一支试管中放入一小段擦去氧化膜的镁条,再向试管中加入一定量的稀盐酸,观察现象。

表 10-2 镁的性质实验

序号		实验现象	结论或化学方程式
活动1			
活动2	加热前		
	加热后		
活动3			



交流分享

钙和镁均属于碱土金属，它们的原子结构相似。根据结构决定性质的化学思想，请写出下列反应的化学方程式。

- (1) 钙与氧气反应：_____。
- (2) 钙与水反应：_____。
- (3) 钙与稀盐酸反应：_____。

10.1.1 镁和钙的物理性质

镁和钙都是具有金属光泽的银白色的轻质金属，硬度小，有良好的导电性、导热性和延展性。但由于同周期的碱土金属的原子半径比碱金属小，金属键比碱金属的强，所以镁和钙与同周期的钠和钾相比，密度和硬度更大，熔点和沸点高得多。

表 10-3 镁和钙的一些物理性质

单质	颜色	密度/kg m ⁻³	熔点/°C	沸点/°C	硬度	导电性	导热性	延展性
Mg	银白	1 740	648.8	1 090	较软	良好	良好	良好
Ca	银白	1 550	839	1 484	较软	良好	良好	良好

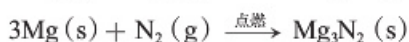
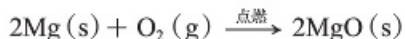


10.1.2 镁和钙的化学性质

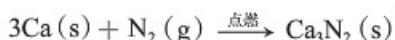
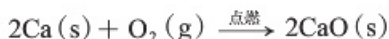
镁和钙的原子容易失去最外层 2 个电子成为二价阳离子，它们都是比较活泼的金属，都是强还原剂。它们能跟非金属、酸等物质发生反应。

● 与非金属的反应

常温下，镁在空气中会慢慢变暗，失去金属光泽，生成一层致密而坚固的氧化膜，这层氧化膜能够阻止金属继续氧化，所以，镁具有抗腐蚀性能。在空气中点燃镁条时，镁条剧烈燃烧，发出耀眼的白光，生成白色的氧化镁（magnesium oxide, MgO ）和少量淡黄色的氮化镁（magnesium nitride, Mg_3N_2 ）粉末。人们利用镁的这种性质来制造照明弹等。



钙的性质与镁相似。在常温下，钙也能与空气中的氧气反应生成氧化钙（calcium oxide, CaO ）。在空气中也能燃烧，主要产物是氧化钙和少量氮化钙（calcium nitride, Ca_3N_2 ）。但不同的是，氧化钙结构疏松，又易与水反应，因此保存金属钙时，要防止它与空气和水等接触。



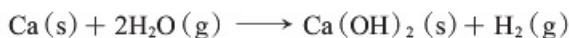
问题解决

钙和镁的化学性质都很活泼，但钙比镁更活泼。加热时它们能与大多数非金属反应，如氧气、氮气、氯气、硫、磷等。请你根据氧化还原反应原理，写出它们分别跟氯气和硫反应的化学方程式。

● 与水或二氧化碳等某些氧化物的反应

镁和钙能与某些氧化物发生反应，如：镁与冷水反应较缓慢，但与沸水反应较快；

钙与水的反应较剧烈；镁在二氧化碳中能剧烈燃烧。



● 与酸的反应

镁和钙都能与稀盐酸、稀硫酸发生置换反应，生成氢气。



问题解决

化学是一门以实验为基础的自然科学，许多实验现象背后都蕴藏着化学原理。科学家通过实验发现：将金属铍投入水中，无任何现象产生；金属镁和热水反应产生氢气；金属钙也会和水反应产生氢气；锶和钡与水的反应越来越剧烈。请从原子结构的观点解释，为什么铍、镁、钙、锶和钡 5 种金属与水反应的剧烈程度依次增强？



思考题 10a

- 下列关于镁的叙述，不正确的是_____。
 - 由于镁比较活泼，能与空气中的氧气反应，所以必须密封保存
 - 镁在空气中燃烧时产生耀眼的强光
 - 镁条着火燃烧时，不能用二氧化碳灭火
 - 镁能与热水反应产生氢气
- 人们常用氢化钙（ CaH_2 ）作为野外制氢气的材料。工业上，在高温下金属钙与氢气化合生成离子型的氢化钙，而氢化钙只要遇水就能生成氢气。请写出这两个反应的化学方程式。



3. 向下列各物质的水溶液中滴加稀硫酸或氯化镁溶液时, 均有白色沉淀生成的是_____。

A. BaCl_2 B. $\text{Ba}(\text{OH})_2$ C. Na_2CO_3 D. KOH

10.2 镁的重要化合物



感知生活

镁是动植物体内的必需元素。镁作为许多酶的活化剂, 对肌肉的新陈代谢和中枢神经系统有重要作用; 植物需要镁元素才能进行光合作用。你知道吗? 在每个叶绿素分子的中心都有一个镁离子。

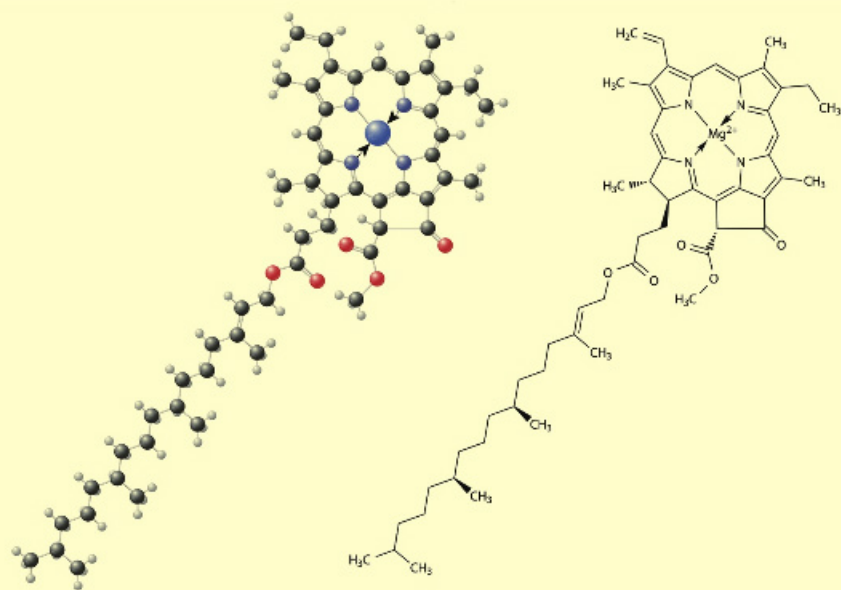


图 10-4 叶绿素分子结构模型和结构简式

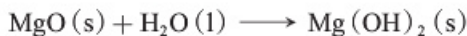
请说一说, 农业生产中施用的镁肥对农作物有什么作用?

氧化镁、氯化镁和硫酸镁等是重要的含镁化合物，在日常生活和工业生产中有重要用途。

● 氧化镁

氧化镁俗称苦土，也称镁氧。方镁石的主要成分是氧化镁。氧化镁是很轻的、松软的白色粉末，熔点为 $2\,852^{\circ}\text{C}$ ，沸点为 $3\,600^{\circ}\text{C}$ ，是优良的耐火材料，常用来制造耐火砖、耐火管和耐火坩埚等。

氧化镁是碱性氧化物，暴露在空气中时，容易吸收水分缓慢反应生成氢氧化镁。



镁在空气中燃烧可以生成氧化镁。工业上通常将菱镁矿进行高温（ 550°C ）煅烧，再经冷却、筛分、粉碎，制取氧化镁。



图 10-5 方镁石是一种罕见的氧化镁晶体矿石

● 氯化镁

氯化镁（magnesium chloride, MgCl_2 ）是无色的晶体，易溶于水，有苦味，极易潮解。粗制食盐由于含有少量氯化镁杂质，很容易吸湿受潮。氯化镁在通常情况下以六水合氯化镁晶体（ $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ）形式存在。氯化镁可用来制金属镁、消毒剂、陶瓷等。

● 硫酸镁

硫酸镁（magnesium sulphate, MgSO_4 ）易溶于水，可以用作媒染剂、泻盐，常用于造纸、纺织、陶瓷和油漆工业。硫酸镁在农业中被当作一种肥料，因为镁是叶绿素中必不可少的组成元素。

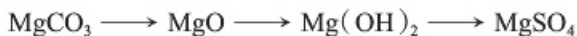


图 10-6 青花瓷



思考题 10b

1. 试用化学方程式表示下列各步反应:



2. 有一种白色粉末, 含有氯化镁和碳酸镁, 请设计实验进行鉴定。

3. 下列有关氧化镁的说法正确的是_____。

A. 是酸性氧化物

B. 可作耐火材料

C. 是易溶于水的晶体

D. 工业上用燃烧镁条来制取

10.3 钙的重要化合物



感知生活

人们每天摄入的食物中必须含有钙离子, 因为它可以维持心跳的频率, 促进血液凝固。而大部分的钙离子, 则是参与了骨骼和牙齿的生长发育。骨骼是由蛋白质、水和矿物质组成的, 其中最重要的是羟磷灰石—— $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{OH}$, 这是一种由钙、磷、氧和氢元素组成的化合物。

请说一说, 儿童和老年人吃含钙丰富的食品有什么好处?

钙的化学性质活泼, 可以被空气中的氧气氧化, 还能与水等物质反应, 在自然界没有钙单质存在。自然界中钙的化合物种类繁多, 主要有碳酸钙、氯化钙、氟化钙和硫酸钙等。

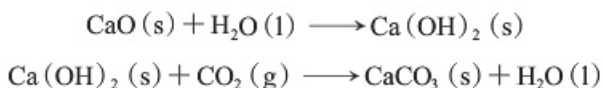


问题解决

前面已经学习了氧化镁的性质，知道氧化镁和氧化钙都是碱性氧化物，请你推测：氧化钙有哪些化学性质？请写出反应的化学方程式。

● 氧化钙与氢氧化钙

氧化钙为白色固体，俗称石灰或生石灰。氧化钙是碱性氧化物，具有吸湿性，易从空气中吸收二氧化碳和水分而生成碳酸钙，并使表面变硬。它遇水反应生成氢氧化钙 [calcium hydroxide, $\text{Ca}(\text{OH})_2$]，并放出大量热。



工业上用煅烧石灰石的方法来制取氧化钙。

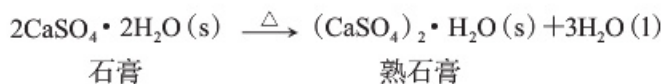


氢氧化钙为白色粉末，俗称消石灰或熟石灰，具有强碱性，对皮肤、织物等具有腐蚀作用。氢氧化钙与水形成的白色悬浊液叫做石灰乳，氢氧化钙的澄清溶液叫石灰水。石灰乳可用来粉刷墙壁。

氧化钙可用来制造电石、火碱和冶金助熔剂等。氢氧化钙可用来制造漂白粉、钙盐等；另外，在印染工业和食品工业等领域也有重要作用。熟石灰在农业上常用来降低土壤的酸性，改良土壤。生石灰和熟石灰还是重要的建筑材料。

● 硫酸钙

硫酸钙 (calcium sulphate, CaSO_4) 为白色固体，易潮解，微溶于水，在自然界以石膏矿的形式存在，主要成分是 $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ，又称石膏，或生石膏。石膏加热到 $150 \sim 170\text{ }^\circ\text{C}$ 时，就失去大部分结晶水而变成熟石膏。





熟石膏加水又转化为石膏，并有微量的体积膨胀及放热，利用这种性质，可用来制造各种模型和雕塑。医疗上用它来作石膏绷带。石膏还可用来调节水泥的硬化速度。食用级石膏粉可用作豆制食品凝固剂、面团调节剂、酒的风味调节剂等。

● 氯化钙

氯化钙 (calcium chloride, CaCl_2) 是一种白色颗粒，一般以六水合盐 ($\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) 形式存在，微苦，易溶于水，溶于水时能放出大量热。当氯化钙加热到 200°C 以上，则完全脱水生成无水氯化钙。无水氯化钙对氨气具有较强的吸附能力，有强吸水性。无水氯化钙在实验室中常用作干燥剂，还被用作道路融冰剂及电解制取金属钙的原料，在食品工业中用作钙质强化剂、固化剂、螯合剂。



图 10-7 石膏雕像



图 10-8 氯化钙固体

! ? 思考题 10c

1. 无水氯化钙是一种常用的气体干燥剂，为什么不能用来干燥氨气？请写出有关反应的化学方程式。
2. 设计实验，用最简单的方法鉴别氯化钙和硫酸钙这两种白色固体。
3. 请简述氯化钙的用途。

10.4 镁离子和钙离子的检验



活动探究 1

活动 4 取一支盛有少量氯化镁溶液的试管，逐滴滴加氢氧化钠溶液至过量，观察实验现象。

实验现象、结论及相关的化学方程式：_____。

活动 5 取一支盛有少量氯化镁溶液的试管，逐滴滴加氨水至过量，观察实验现象。

实验现象、结论及相关的化学方程式：_____。

水溶液中的镁离子可用加氨水或氢氧化钠溶液的方法来检验。



活动探究 2

活动 6 取一支盛有少量氯化钙溶液的试管，滴加草酸铵 [ammonium oxalate, $(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$] 溶液，反应生成白色的草酸钙 (calcium oxalate, CaC_2O_4) 沉淀。将该白色草酸钙沉淀均分成 2 份，装在两支试管中，分别往这两支试管中滴加足量的醋酸 (acetic acid, CH_3COOH) 和稀盐酸，观察实验现象。

实验现象、结论及相关的离子方程式：_____。

活动 7 取一支盛有少量氯化钙溶液的试管，滴加稀硫酸钠溶液，观察实验现象。

实验现象、结论：_____。



活动 8 用洁净的铂丝蘸取氯化钙溶液，在无色火焰上灼烧，观察实验现象。

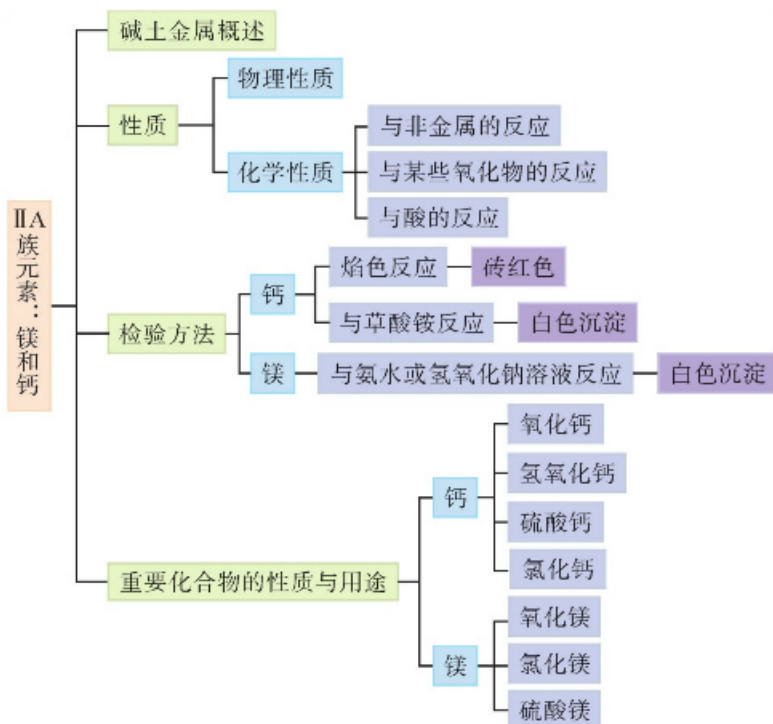
实验现象、结论：_____。

由于钙盐与锶盐、钡盐有很相似的化学反应，因此钙离子需要进行综合检验。

思考题 10d

简述镁离子和钙离子的检验方法。

本章知识梳理



▪ >>> 本章重要概念 <<< ▪

1. 碱土金属：位于元素周期表 II A 族的六种金属元素：铍、镁、钙、锶、钡、镭。碱土金属原子的最外层电子数都是 2，在化学反应中也有明显的失去电子的趋向，与碱金属一样，它们也是很活泼的金属元素。
2. 镁的化学性质：能与非金属反应，能与水反应生成氢氧化镁和氢气，能与酸反应生成盐和氢气。
3. 钙的化学性质：能与非金属反应，能与水反应生成氢氧化钙和氢气，能与酸反应生成盐和氢气。
4. 镁的重要化合物：氧化镁、硫酸镁、氯化镁等。
5. 钙的重要化合物：氧化钙、氢氧化钙、硫酸钙、氯化钙等。
6. 镁离子的检验方法：水溶液中的镁离子可用加氨水或氢氧化钠溶液的方法来检验，能生成白色沉淀。
7. 钙离子的检验方法：往含钙离子的溶液中先滴加草酸铵溶液，生成白色草酸钙沉淀。将该白色沉淀均分成 2 份，各装在两支试管中，分别滴加足量的醋酸和稀盐酸，前者白色沉淀不溶解，后者溶解。

▪ >>> 练习题 <<< ▪

一、选择题

1. 下列物质中，密度最大的是_____。
A. H_2O B. Mg C. Na D. K
2. 某离子化合物的化学式是 BA_2 ，A 离子与 B 离子具有相同的电子层结构，A 原子与 B 原子的次外电子层上都有 8 个电子，则该化合物是_____。
A. CaBr_2 B. CaCl_2 C. MgCl_2 D. MgF_2
3. 下列物质中，与盐酸反应不放出气体的是_____。
A. 钙 B. 镁 C. 碳酸镁 D. 熟石灰
4. 下列变化中，与粉刷墙壁的石灰浆凝固有关的是_____。
A. $\text{Ca}(\text{OH})_2(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{CaCO}_3(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$
B. $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2(\text{s}) \longrightarrow \text{CaCO}_3(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{CO}_2(\text{g})$

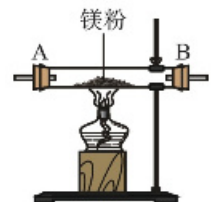
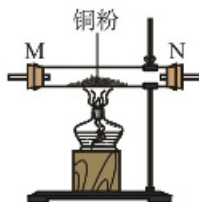


- C. $\text{CaO}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \longrightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2(\text{s})$
D. $\text{CaCO}_3(\text{s}) \longrightarrow \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$
5. 下列关于碱金属、碱土金属的叙述, 正确的是_____。
- A. 碱金属、碱土金属都是轻金属, 密度均小于 1 g cm^{-3}
B. 碱金属、碱土金属的熔点都很高
C. 碱金属、碱土金属都需保存在煤油或石蜡中
D. 碱金属、碱土金属的氢氧化物均是强碱或中强碱
6. 下列物质中, 属于盐的是_____。
- A. 生石灰 B. 熟石灰 C. 碳酸 D. 碳酸钙
7. 镭是元素周期表中第 7 周期 II A 族元素, 下列关于镭的描述不正确的是_____。
- A. 在化合物中氧化数为 +2 B. 氢氧化物呈两性
C. 硫酸盐难溶于水 D. 镭的金属性比钙强
8. 橄榄石的化学式为 Mg_xSiO_4 , 已知在该化合物中硅的氧化数为 +4, 则 x 的值应为_____。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
9. 下列有关镁的叙述, 正确的是_____。
- A. 镁条燃烧引起的火灾不可用干粉灭火器(充有碳酸氢钠粉末)扑灭
B. 镁在浓硝酸中钝化
C. 镁制容器可以贮存、运输浓硫酸
D. 镁条在二氧化碳中燃烧的产物只有氧化镁

二、作答题

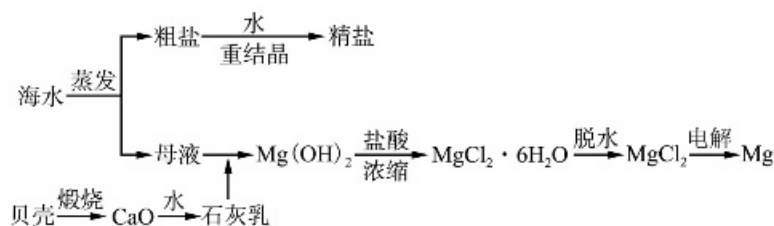
1. 指出下列物质的化学成分。
- (1) 烧碱 (2) 纯碱 (3) 小苏打 (4) 石灰乳
2. 怎样鉴别以下四种物质: 硫酸镁、硫酸钙、氯化镁和氯化钙? 请写出简要的步骤和有关化学方程式。
3. 冶炼金属镁时, 为什么是电解熔融的氯化镁而不是熔融的氧化镁?
4. 试用化学方程式表示下列反应:
- (1) $\text{Mg} \longrightarrow \text{MgO} \longrightarrow \text{MgCl}_2 \longrightarrow \text{Mg}(\text{OH})_2 \longrightarrow \text{MgCl}_2$
(2) $\text{Ca} \longrightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2 \longrightarrow \text{CaCO}_3 \longrightarrow \text{CaO} \longrightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2$

5. 实验室利用空气和下图所示的药品、仪器装置制取少量氮化镁(Mg_3N_2 遇水剧烈反应)。

序号	①	②	③	④	⑤
仪器及装置					

- 如果气体从左向右流动，那么上述仪器装置正确的连接顺序是_____、_____、_____、_____、_____（填装置的序号）。
- 各装置中导管连接的正确顺序是: G → _____、_____ → _____、_____ → _____、_____ → _____。
- 实验开始时，应先在_____（填字母）处接通自来水管，然后依次点燃装有_____粉的装置中的酒精灯和装有_____粉的装置中的酒精灯。
- 浓硫酸的作用是_____。饱和氢氧化钠溶液的作用是_____，反应的化学方程式为_____。装置⑤的作用是_____，反应的化学方程式为_____。
- 装置①中反应的化学方程式为_____。
- 从装置⑤出来的气体是_____。

6. 海水的综合利用可以制备金属镁，其流程如下：



- 从海水中提取镁要用到海滩上的贝壳，其作用是_____，贝壳经历的有关变化是_____。
- 写出由氯化镁得到金属镁的化学方程式：_____。
- 氢氧化镁沉淀中混有氢氧化钙，应怎样除去？（写出实验步骤）_____。



- (4) 从经济效益的角度看,该化工厂的地址应选择在_____。
7. 已知镁能在氧气、氮气、二氧化碳中燃烧生成相应的化合物。试回答:
- (1) 写出镁在空气中燃烧的化学方程式: _____;
_____。
- (2) 镁条在氧气中燃烧时,现象是 _____。
_____。
- (3) 有人认为空气中氮气含量最大,所以产物中氮化镁含量最多。事实是这样吗?为什么?
- (4) 如果等质量的镁分别在足量的氧气、氮气、二氧化碳中燃烧,燃烧后固体的质量分别为 m_1 、 m_2 、 m_3 ,则它们的大小关系为_____。
8. 铍、镁、钙、锶和钡都是IIA族元素。
- (1) 已知镁和钙都能与水反应产生氢气,镁反应缓慢,钙反应较快。请推测:铍和钡分别与水反应时,哪一个反应的剧烈程度大?为什么?
- (2) 钙在空气中会与氧气发生缓慢的反应,所以要把钙保存在密封的容器内。你认为钡应如何保存?